Una base en un mismo terreno

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Relacionar cada lugar del mapa con una altura y una escala común.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
x, y	Coordenadas horizontales que ubican una posición en el mapa.	m
z	Altura del suelo respecto del nivel de referencia.	m
$f(x, y)$	Función que asigna una altura a cada posición horizontal.	m
P	Punto de referencia para el análisis local del terreno.	(40, −20) m
a, b, c	Semiejes: distancias del centro al borde en las tres direcciones del depósito.	18, 14, 8 m
$1\ \text{unidad}$	Equivalencia entre la unidad del modelo y la medida del diseño.	1 m

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Una base en un mismo terreno

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z = f(x, y)$$

DATOS DEL CASO

1 unidad = 1 m

R_D = 110 m

r_{ruta} = 72 m

(a, b, c) = (18, 14, 8) m

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $f(0, 0) = 18 + 6(-1)^2 = 24$ m

02 $P = (40, -20)$, $f(P) = 21.4359375$ m

03 Terreno, ruta y depósito: misma escala y referencia

RESULTADO

6 fases

un sistema de coordenadas

QUÉ SIGNIFICA

La propuesta es académica: las decisiones se comprueban con cálculo y después se ven en el modelo.

La función que da la altura

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Calcular la altura del terreno en el punto P.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
f	Función de elevación del terreno.	altura en m
x, y	Coordenadas horizontales que se sustituyen en la función.	40 y −20 m
P	Punto donde se calcula la altura.	(40, −20) m
s	Expresión auxiliar que resume la parte radial de la función.	$\frac{x^2+y^2}{6400} - 1$
$6400 = 80^2$	Cuadrado del radio de referencia de 80 metros.	m^2
D	Disco que delimita la región física del estudio.	$x^2 + y^2 \leq 110^2$

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

La función que da la altura

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$f(x,y) = 18 + 6\left(\frac{x^2+y^2}{6400} - 1\right)^2 + 0.012x - 0.006y$$

DATOS DEL CASO

$P = (40, -20)$ m

$6400 = 80^2$ m^2

$D: x^2 + y^2 \le 110^2$

Dom$(f) = \mathbf{R}^2$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $x^2 + y^2 = 40^2 + (-20)^2 = 2000$

02 $s = \frac{2000}{6400} - 1 = -0.6875, \quad s^2 = 0.47265625$

03 $f(P) = 18 + 6(0.47265625) + 0.480 + 0.120$

RESULTADO

21.4359375 m

altura del terreno en P

QUÉ SIGNIFICA

La misma receta asigna una altura a cada posición. El disco de radio 110 m delimita el estudio.

Cómo leemos el relieve

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Leer alturas, curvas de nivel y cortes del mismo terreno.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
$f(x,y)$	Altura del terreno en cada posición horizontal.	m
k	Altura constante que define una curva de nivel.	17 a 24 m
$x = 0,\ y = 0$	Cortes verticales que muestran el relieve sobre los ejes.	trazas verticales
A	Centro del sistema de coordenadas horizontales.	(0,0) m
P	Punto del análisis local de pendientes.	(40, −20) m
B^{+}	Candidato de llegada seleccionado sobre la circunferencia de comparación.	≈(64.399, −32.199) m

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Cómo leemos el relieve

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$f(x,y) = k \quad \Longrightarrow \quad \text{curva de nivel}$$

DATOS DEL CASO

$k \in \{17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24\}$ m

Cortes: $x = 0$, $y = 0$

$A = (0, 0)$, $P = (40, -20)$

$B^{+} \approx (64.398758, -32.199379)$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $f(A) = 18 + 6(-1)^2 = 24.000$ m

02 $f(40, -20) \approx 21.435938$ m

03 $f(B^{+}) \approx 19.182581$ m

RESULTADO

6 niveles

más dos trazas y tres cotas

QUÉ SIGNIFICA

Curvas muy juntas anuncian mayor cambio de altura; las trazas dejan ver la forma de lado.

Plano tangente y normal en P

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Construir un plano que toque el terreno y comparta su inclinación en P.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
P	Punto donde el plano tangente toca el terreno.	(40, −20) m
$f(P)$	Altura del terreno en el punto de tangencia.	21.4359375 m
$f_x(P)$	Pendiente local en la dirección de x, con y constante.	−0.091125 m/m
$f_y(P)$	Pendiente local en la dirección de y, con x constante.	0.0455625 m/m
$s(P)$	Valor de la expresión radial auxiliar en P.	−0.6875
$\mathbf{n}$	Vector perpendicular al plano tangente, sin normalizar.	vector normal
$x - 40,\ y + 20$	Desplazamientos horizontales respecto de P.	desplazamientos en m
z	Altura que predice el plano en una posición cercana.	m

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Plano tangente y normal en P

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z = f(P) + f_x(P)(x - 40) + f_y(P)(y + 20)$$

DATOS DEL CASO

$P = (40, -20)$ m

$f(P) = 21.4359375$ m

$s(P) = -0.6875$

$\mathbf{n} = (-f_x, -f_y, 1)$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $f_x(P) = \frac{3(40)}{800}(-0.6875) + 0.012 = -0.091125$

02 $f_y(P) = \frac{3(-20)}{800}(-0.6875) - 0.006 = 0.0455625$

03 $\mathbf{n}(P) = (0.091125, -0.0455625, 1)$

RESULTADO

$$z = 21.4359375 - 0.091125(x - 40) + 0.0455625(y + 20)$$

plano con los datos sustituidos

QUÉ SIGNIFICA

El plano aproxima la loma cerca de P; las segundas derivadas describen cómo cambia la pendiente.

El error de una predicción cercana

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Comparar la altura que predice el plano con la altura de la función en H.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
P	Punto donde se construye la aproximación lineal.	(40, −20) m
H	Punto cercano donde se comprueba la predicción.	(44, −17) m
$H - P$	Desplazamiento horizontal entre ambos puntos.	(4, 3) m
$L(H)$	Altura que predice la aproximación lineal en H.	m
$f(H)$	Altura que da la función original en H.	m
$\lvert f(H) - L(H) \rvert$	Error absoluto: diferencia positiva entre las dos alturas.	m; ×100 para cm

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

El error de una predicción cercana

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\varepsilon_{\text{abs}} = |f(H) - L(H)|$$

DATOS DEL CASO

$P = (40, -20)$, $H = (44, -17)$

$H - P = (4, 3)\,\text{m}$

L : linealización en P

Alturas expresadas en m

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $L(H) = 21.4359375 - 0.091125(4) + 0.0455625(3)$
$= 21.208125\,\text{m}$

02 $f(H) = 18 + 6\left(\frac{2225}{6400} - 1\right)^2 + 0.528 + 0.102$

03 $\varepsilon_{\text{abs}} = |21.208125 - 21.183314209| \approx 0.024810791\,\text{m}$

RESULTADO

2.481 cm

error absoluto en H

QUÉ SIGNIFICA

$\varepsilon_{\text{rel}} \approx 0.1171\,\%$. El plano sobreestima la altura en H. La ampliación visual ×80 facilita observar la separación.

Dónde aumenta más la altura

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Encontrar el rumbo de subida más fuerte en P y compararlo con Q.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
P, Q	Dos posiciones distintas del mismo terreno.	P = (40, −20) Q = (−50, 35)
f_x, f_y	Derivadas parciales que miden las pendientes en los ejes horizontales.	m/m
∇f	Gradiente: vector que apunta al máximo ascenso local.	vector horizontal
$\lVert\nabla f\rVert$	Norma del gradiente: valor de la pendiente máxima local.	m/m; ×100 para %
$\frac{\nabla f}{\lVert\nabla f\rVert}$	Vector unitario que conserva la dirección de máximo ascenso.	dirección unitaria
$-\nabla f$	Vector que apunta al máximo descenso local.	dirección opuesta

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Dónde aumenta más la altura

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\nabla f(P) = (f_x(P), f_y(P))$$

DATOS DEL CASO

$P = (40, -20)$ m

$\nabla f(P) = (-0.091125, 0.0455625)$

$Q = (-50, 35)$ m

$\nabla f(Q) \approx (0.09036914, -0.06085840)$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\|\nabla f(P)\| = \sqrt{(-0.091125)^2 + 0.0455625^2} \approx 0.101880847$

02 $\dfrac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|} \approx (-0.894427, 0.447214)$

03 $\|\nabla f(Q)\| \approx \sqrt{0.09036914^2 + 0.06085840^2} \approx 0.108951027$

RESULTADO

10.1881 %

pendiente máxima local en P

QUÉ SIGNIFICA

0.101881 m/m ≈ 10.1881 cm/m. En Q, la pendiente máxima local es 10.8951 %.

Pendiente en un rumbo elegido

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Calcular la pendiente en un rumbo concreto desde Q.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
Q	Punto desde el que se evalúa la pendiente direccional.	$(-50, 35)$ m
$\nabla f(Q)$	Gradiente evaluado en el punto Q.	$\approx(0.090369, -0.060858)$
$\mathbf{u}$	Vector unitario del rumbo elegido.	$\frac{(1,-2)}{\sqrt{5}}$
$\sqrt{5}$	Longitud del vector (1, −2) antes de normalizarlo.	$\sqrt{1^2 + 2^2}$
$D_{\mathbf{u}} f(Q)$	Cambio local de altura por metro horizontal en la dirección elegida.	m/m
$\cdot$	Producto escalar: suma de los productos de componentes correspondientes.	producto escalar

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Pendiente en un rumbo elegido

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$D_{\mathbf{u}}f(Q) = \nabla f(Q) \cdot \mathbf{u}, \qquad \|\mathbf{u}\| = 1$$

DATOS DEL CASO

$Q = (-50, 35)\,\text{m}$

$\nabla f(Q) \approx (0.09036914, -0.06085840)$

$\mathbf{u} = \frac{(1,-2)}{\sqrt{5}}$

$\|\mathbf{u}\| = 1$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right)^2} = 1$

02 $D_{\mathbf{u}}f(Q) \approx \frac{0.09036914 + 2(0.06085840)}{\sqrt{5}}$

03 $D_{\mathbf{u}}f(Q) \approx 0.094847715\,\text{m/m}$

RESULTADO

9.4848 cm/m

subida local en el rumbo elegido

QUÉ SIGNIFICA

En el rumbo elegido en P se obtiene −0.018225 m/m: allí descendemos.

La altura cambia al movernos

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Calcular cómo cambia la altura mientras recorremos la ruta.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
t	Parámetro angular que ubica al rover en la ruta.	radianes
t_0, t_1	Ángulos inicial y final del tramo principal.	≈−0.463648 a 2.677945
t_*	Ángulo de control donde se evalúan las derivadas.	≈1.107149 rad
$x(t), y(t)$	Coordenadas horizontales de la circunferencia de radio 72 m.	m
x', y'	Derivadas de las coordenadas respecto del parámetro angular.	m/rad
f_x, f_y	Pendientes del terreno en la posición del rover.	m/m
q	Coeficiente radial auxiliar de las pendientes sobre la circunferencia.	−0.0007125
$z'(t)$	Variación de altura por radián de recorrido.	m/rad

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

La altura cambia al movernos

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z'(t) = f_x x'(t) + f_y y'(t)$$

DATOS DEL CASO

$r = 72\,\text{m}$

$t_0 = -\arctan(1/2) \approx -0.463648$

$t_1 = t_0 + \pi \approx 2.677945$

$t_* = \frac{\pi}{2} - \arctan(1/2) \approx 1.107149$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $q = \frac{3}{800}\left(\frac{72^2}{6400} - 1\right) = -0.0007125$

02 $z' = (qx + 0.012)(-72\sin t) + (qy - 0.006)(72\cos t)$

03 $z'(t) = -0.864\sin t - 0.432\cos t$

RESULTADO

-0.965981 m/rad

z' en el punto de control t^*

QUÉ SIGNIFICA

El descenso longitudinal es máximo en t_*. $z'(t) < 0$ dentro del tramo y $z'(t) = 0$ en sus extremos. El parámetro es angular.

Valle, cima y punto de silla

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Encontrar y clasificar los puntos donde la pendiente se anula.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
$f_x = f_y = 0$	Condición para encontrar puntos críticos del terreno.	puntos críticos
$p(x)$	Polinomio auxiliar cuyas raíces determinan los candidatos.	$\frac{1.25x^3}{6400} - x + 3.2$
$p(x) = 0$	Ecuación que permite encontrar los valores de x de los candidatos.	tres raíces
$y = -x/2$	Relación que determina y a partir de cada raíz.	coordenadas en m
f_{xx}, f_{yy}, f_{xy}	Segundas derivadas que forman la matriz hessiana.	entradas del Hessiano
Δ	Determinante del Hessiano usado para clasificar cada punto.	$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$
mín., máx., silla	Tipos de punto crítico: depresión local, cima local o cambio de concavidad por dirección.	clasificación local

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Valle, cima y punto de silla

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$p(x) = \frac{1.25x^3}{6400} - x + 3.2 = 0$$

$$\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

DATOS DEL CASO

$f_x = f_y = 0$

$y = -x/2$

$x \in [-74, -72],\ [3, 4],\ [69, 71]$

Clasificar con Δ y f_{xx}

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $(-73.103493, 36.551746)$: $\Delta \approx 1.312 \times 10^{-6}$, $f_{xx} \approx 0.006427 > 0$

02 $(3.206439, -1.603219)$: $\Delta \approx 1.395 \times 10^{-5}$, $f_{xx} \approx -0.003730 < 0$

03 $(69.897054, -34.948527)$: $\Delta \approx -1.199 \times 10^{-6} < 0$

RESULTADO

mínimo

máximo

silla

clasificación de los tres candidatos

QUÉ SIGNIFICA

La clasificación es local y explica el relieve; todavía no elige la plataforma de llegada.

Elegir la llegada sobre r = 72

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Elegir el candidato con menor pendiente sobre el círculo de radio 72 m.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
f	Función de elevación del terreno.	m
$F = f_x^2 + f_y^2$	Función objetivo: cuadrado de la pendiente máxima local.	objetivo
$g = x^2 + y^2$	Función que fija la búsqueda sobre la circunferencia.	g = 5184 m²
λ	Multiplicador de Lagrange que incorpora la restricción.	multiplicador
$\nabla F, \nabla g$	Gradientes de la función objetivo y de la restricción.	vectores
B^+, B^-	Candidatos opuestos cuyas pendientes se comparan.	coordenadas en m
$q, \mathbf{b}$	Coeficiente radial y vector de inclinación constante de las pendientes.	q = −0.0007125 $\mathbf{b}$ = (0.012, −0.006)
$100\sqrt{F}$	Conversión del objetivo a pendiente porcentual.	%

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Elegir la llegada sobre r = 72

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\nabla F = \lambda \nabla g, \qquad F = f_x^2 + f_y^2$$
$$g = x^2 + y^2 = 72^2 = 5184$$

DATOS DEL CASO

r = 72 m

$\mathbf{b}$ = (0.012, −0.006)

q = −0.0007125 sobre el círculo

Comparación de todos los candidatos

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $y = -\frac{x}{2}, \qquad x^2 + \frac{x^2}{4} = 5184 \implies 1.25x^2 = 5184$

02 $B^{\pm} = \pm(64.398758, -32.199379)$ m

03 $F(B^+) \approx 0.00143516655, \qquad F(B^-) \approx 0.00418821345$

RESULTADO

3.788359 %

$100\sqrt{F(B^+)}$, menor pendiente

QUÉ SIGNIFICA

$100\sqrt{F(B^-)} \approx 6.471641$ %. Reducción relativa: 41.46 %. La comparación se limita a la circunferencia adoptada.

Un rover sobre la misma superficie

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Describir la posición, las derivadas y el rumbo del rover en un punto de control.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
$\mathbf{r}(t)$	Vector de posición del rover sobre el terreno.	(x,y,z), en m
t	Parámetro angular de la ruta. No representa tiempo físico.	radianes
t_*	Punto angular de control para las evaluaciones.	≈1.107149 rad
$\mathbf{r}'(t)$	Primera derivada de la posición respecto del ángulo.	m/rad
$\mathbf{r}''(t)$	Segunda derivada de la posición respecto del ángulo.	m/rad^2
$\|\mathbf{r}'\|$	Norma de la primera derivada.	m/rad
$\mathbf{T}$	Vector tangente unitario que indica el rumbo de la ruta.	$\mathbf{r}'/\|\mathbf{r}'\|$

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Un rover sobre la misma superficie

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} 72\cos t \\ 72\sin t \\ 18.2166 + 0.864\cos t - 0.432\sin t \end{pmatrix}$$

DATOS DEL CASO

$t_0 \approx -0.463648$, $t_1 \approx 2.677945$ rad

$t_* \approx 1.107149$ rad

$\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}$: derivadas respecto de t

$\mathbf{T} = \frac{\dot{\mathbf{r}}}{\|\dot{\mathbf{r}}\|}$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\mathbf{r}(t_*) \approx (32.199379, 64.398758, 18.216600)$ m

02 $\dot{\mathbf{r}}(t_*) \approx (-64.398758, 32.199379, -0.965981)$

03 $\ddot{\mathbf{r}}(t_*) \approx (-32.199379, -64.398758, 0)$

RESULTADO

$$\mathbf{T} \approx \begin{pmatrix} -0.894347 \\ 0.447173 \\ -0.013415 \end{pmatrix}$$

rumbo unitario en t*

QUÉ SIGNIFICA

Las cifras corresponden al mismo punto de control. La velocidad física requiere definir una ley temporal $t = t(\tau)$.

Sumar todos los tramos de ruta

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Medir la longitud espacial de todo el tramo principal de la ruta.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
L	Longitud espacial total del tramo principal.	m
$\mathbf{r}'(t)$	Derivada de la posición que determina la longitud diferencial.	m/rad
$\lVert\mathbf{r}'(t)\rVert$	Longitud diferencial que se acumula a lo largo del recorrido.	$\sqrt{72^2 + z'^2}$
t_0, t_1	Límites angulares del tramo de integración.	$-\arctan\frac{1}{2}$, $\pi - \arctan\frac{1}{2}$
$\int \cdots dt$	Integral que suma los elementos de longitud del tramo.	longitud acumulada
72π	Longitud de la proyección horizontal del mismo semicírculo.	≈226.194671 m
nodos	Puntos de evaluación del método de integración numérica.	16, 32 y 64

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Sumar todos los tramos de ruta

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$L = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{5184 + (-0.864 \sin t - 0.432 \cos t)^2}\, dt$$

DATOS DEL CASO

$t_0 = -\arctan(1/2)$

$t_1 = \pi - \arctan(1/2)$

$r = 72\,\text{m}$

Método: Gauss–Legendre

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{72^2 + z'(t)^2}, \qquad t_1 - t_0 = \pi$

02 $L_{16} \approx L_{32} \approx L_{64} \approx 226.204849475\,\text{m}$

03 $L - 72\pi \approx 226.204849475 - 226.194671058 \approx 0.010178\,\text{m}$

RESULTADO

226.204849 m

longitud espacial del tramo principal

QUÉ SIGNIFICA

El relieve añade unos 1.018 cm frente a la proyección horizontal de este tramo. El ramal al taller se mide aparte.

Cuánto gira la ruta

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Medir qué tan cerrado es el giro de la ruta en el punto de control.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
κ	Curvatura local: aumenta cuando el giro es más cerrado.	m^{-1}
$R = 1/\kappa$	Radio de curvatura, igual al inverso de la curvatura.	m
$\mathbf{r}', \mathbf{r}''$	Derivadas de la ruta evaluadas en el mismo punto de control.	derivadas respecto de t
$\times$	Producto vectorial de las dos derivadas.	producto cruzado
$\lVert \cdot \rVert$	Norma o longitud de un vector.	norma
t_*	Ángulo donde se evalúa la curvatura.	≈1.107149 rad

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Cuánto gira la ruta

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|}{\|\mathbf{r}'\|^3}, \qquad R = \frac{1}{\kappa}$$

DATOS DEL CASO

$t_* \approx 1.107149$ rad

$\|\mathbf{r}'(t_*)\| \approx 72.006480$

$\mathbf{r}', \mathbf{r}''$: mismo punto de control

$R = 1/\kappa$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = (-62.208, 31.104, 5184)$

02 $\kappa \approx \frac{5184.466539}{373348.781495} \approx 0.013886389\ \mathrm{m}^{-1}$

03 $R \approx \frac{1}{0.013886389} \approx 72.012959\ \mathrm{m}$

RESULTADO

72.01296 m

radio local en el punto de control

QUÉ SIGNIFICA

Un radio mayor indica giro más suave. La velocidad segura requiere más supuestos.

Definir la rebanada de terreno

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Delimitar una rebanada de terreno y calcular su área vista desde arriba.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
R	Región horizontal que se integra.	sector anular
r	Distancia horizontal desde el origen hasta un punto del sector.	60 a 72 m
θ	Ángulo horizontal que delimita el sector.	−π/4 a 0 rad
$\pi/4$	Abertura angular total de la región.	45°
$dA = r\,dr\,d\theta$	Elemento de área en polares, con su factor radial.	m^2
A	Área de la proyección horizontal de la región.	m^2

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Definir la rebanada de terreno

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$R = \{(r,\theta) : 60 \le r \le 72,\ -\frac{\pi}{4} \le \theta \le 0\}$$

DATOS DEL CASO

$r_{min} = 60\,\text{m}$

$r_{max} = 72\,\text{m}$

$-\pi/4 \le \theta \le 0$

$\Delta\theta = \pi/4 = 45°$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $A = \int_{-\pi/4}^{0} \int_{60}^{72} r\,dr\,d\theta$

02 $\int_{60}^{72} r\,dr = [\frac{r^2}{2}]_{60}^{72} = \frac{72^2 - 60^2}{2} = 792\,\text{m}^2$

03 $A = 792(\frac{\pi}{4}) = 198\pi \approx 622.035345\,\text{m}^2$

RESULTADO

622.035 m²

proyección horizontal de R

QUÉ SIGNIFICA

R ocupa 45° entre dos circunferencias. El área del suelo inclinado se calcula después.

Volumen bajo el terreno en R

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Sumar el volumen entre la altura cero y el terreno sobre la región R.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
V	Volumen comprendido entre el nivel cero y el terreno sobre R.	m^3
R	Sector anular delimitado por dos radios y dos ángulos.	región horizontal
r, θ	Coordenadas polares de un punto de la región.	m y rad
$f(r\cos\theta, r\sin\theta)$	Altura del terreno expresada en coordenadas polares.	m
$r\,dr\,d\theta$	Área diferencial de la base de cada columna de volumen.	m^2
$K(r)$	Primitiva de la contribución radial al volumen.	primitiva radial
$z = 0$	Nivel de referencia inferior de las columnas de volumen.	datum
V/A	Altura media del terreno sobre la región.	m

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Volumen bajo el terreno en R

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$V = \int_{-\pi/4}^{0} \int_{60}^{72} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

DATOS DEL CASO

$60 \le r \le 72\,\text{m}, \quad -\pi/4 \le \theta \le 0$

$z = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$

$z_{\text{ref}} = 0$

$dA = r\, dr\, d\theta$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $K(r) = 12r^2 - \frac{3r^4}{6400} + \frac{r^6}{6400^2}$

02 $K(72) - K(60) = 14748.0399$

$V_{\text{rad}} = \frac{\pi}{4}[K(72) - K(60)] \approx 11583.083451\,\text{m}^3$

03 $V_{\text{inc}} = (72^3 - 60^3)[\frac{0.004}{\sqrt{2}} + 0.002(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})] \approx 536.878254\,\text{m}^3$

RESULTADO

12 119.961705 m^3

$V_{\text{rad}} + V_{\text{inc}}$

QUÉ SIGNIFICA

$\frac{V}{A} = \frac{12119.961705}{622.035345} \approx 19.484362\,\text{m}$ de altura media. Referencia inferior: $z = 0$. No calcula excavación.

La pendiente aumenta el área

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Calcular el área del suelo inclinado y compararla con su proyección horizontal.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
A_s	Área de la superficie inclinada del terreno.	m^2
A	Área de la proyección horizontal de la misma región.	m^2
R	Sector anular usado en ambas áreas.	misma región
f_x, f_y	Pendientes del terreno en los dos ejes horizontales.	m/m
s	Expresión radial auxiliar usada en las derivadas parciales.	$\frac{x^2+y^2}{6400} - 1$
$\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}$	Factor que corrige el área horizontal por la inclinación.	factor de área
dA	Elemento de área horizontal antes de la corrección.	$r\,dr\,d\theta$
nodos/eje	Puntos de evaluación por variable en la integración numérica.	24 y 48 por eje

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

La pendiente aumenta el área

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$A_s = \iint_R \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dA$$

DATOS DEL CASO

$60 \le r \le 72\,\text{m}, \quad \Delta\theta = \pi/4$

$s = \frac{x^2+y^2}{6400} - 1$

$f_x = \frac{3x}{800}s + 0.012$

$f_y = \frac{3y}{800}s - 0.006$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad dA = r\,dr\,d\theta$

02 $A_{s,24} \approx A_{s,48} \approx 623.364856989\,\text{m}^2$

03 $A_s - A \approx 1.329512\,\text{m}^2$

$\frac{A_s - A}{A}\,100 \approx 0.213736\,\%$

RESULTADO

623.365 m²

área real del relieve

QUÉ SIGNIFICA

La diferencia es 1.330 m², o 0.214 %. No equivale al área activa de paneles.

La forma que vamos a integrar

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Definir el sólido del depósito antes de integrar su volumen.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
E	Región sólida que contiene los puntos interiores del depósito.	región sólida
u, v, w	Coordenadas locales con origen en el centro de la base.	m
a, b, c	Semiejes que determinan la forma del depósito.	18, 14 y 8 m
a^2, b^2, c^2	Cuadrados de los semiejes en la ecuación del sólido.	324, 196 y 64 m²
$w \geq 0$	Condición que conserva la mitad superior del elipsoide.	$0 \leq w \leq 8$ m
$w = 4$	Altura de un corte horizontal para comprobar la sección.	corte horizontal
$(0, -94)$	Posición horizontal global del origen local del depósito.	origen local en el mapa

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

La forma que vamos a integrar

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$E = \{(u,v,w) : \frac{u^2}{18^2} + \frac{v^2}{14^2} + \frac{w^2}{8^2} \le 1,\ w \ge 0\}$$

DATOS DEL CASO

$(a, b, c) = (18, 14, 8)$ m

$(x_E, y_E) = (0, -94)$ m

(u, v, w) : coordenadas locales

$0 \le w \le 8$ m

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $a^2 = 324, \quad b^2 = 196, \quad c^2 = 64 \quad (\text{m}^2)$

02 $w = 0 : \quad 2a \times 2b = 36 \times 28\,\text{m}^2, \quad h = 8\,\text{m}$

03 $w = 4 : \quad \frac{u^2}{324} + \frac{v^2}{196} \le \frac{3}{4}, \quad A_{w=4} = 189\pi\,\text{m}^2$

RESULTADO

$36 \times 28 \times 8$ m

dimensiones completas

QUÉ SIGNIFICA

El sólido matemático es un semielipsoide; la estructura física necesitaría otra verificación.

De semiesfera a depósito

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Transformar una semiesfera de referencia en el depósito y corregir su volumen.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
u, v, w	Coordenadas locales reales del depósito.	m
ρ	Radio reducido de la semiesfera de referencia.	0 a 1; sin unidades
φ	Ángulo polar medido desde el eje vertical.	0 a π/2 rad
θ	Ángulo que completa la vuelta alrededor del eje vertical.	0 a 2π rad
18, 14, 8	Factores de escala que producen los tres semiejes.	m
$\lvert J \rvert$	Valor absoluto del jacobiano que transforma el volumen diferencial.	$2016\rho^2 \sin\varphi$
dV	Elemento de volumen físico tras el cambio de variables.	$\lvert J \rvert\, d\rho\, d\varphi\, d\theta$
sin, cos	Funciones trigonométricas que distribuyen las componentes de posición.	funciones de los ángulos

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

De semiesfera a depósito

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$u = 18\rho \sin\varphi \cos\theta$$
$$v = 14\rho \sin\varphi \sin\theta$$
$$w = 8\rho \cos\varphi$$

DATOS DEL CASO

$0 \le \rho \le 1,\ 0 \le \varphi \le \pi/2,\ 0 \le \theta \le 2\pi$

$(a, b, c) = (18, 14, 8)$ m

$(\rho, \varphi, \theta) = (0.5, \pi/3, 0)$

ρ, φ, θ : parámetros

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $|J| = (18 \cdot 14 \cdot 8)\rho^2 \sin\varphi = 2016\rho^2 \sin\varphi$

02 $(u, v, w) \approx (7.794229, 0, 2)$ m

03 $|J| = 2016(0.5)^2 \sin(\frac{\pi}{3}) \approx 436.476804\ \text{m}^3$

RESULTADO

$2016\rho^2 \sin\varphi$

factor de volumen

QUÉ SIGNIFICA

El jacobiano transforma el volumen diferencial. Los límites son constantes en estos parámetros y curvos en coordenadas cartesianas.

Demostrar la capacidad

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Sumar todas las pequeñas celdas del depósito para demostrar su capacidad.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
V	Capacidad geométrica total del depósito.	m^3
ρ	Radio reducido de la forma de referencia.	0 a 1
φ	Ángulo polar que recorre la mitad superior.	0 a π/2 rad
θ	Ángulo que recorre una vuelta completa.	0 a 2π rad
2016	Producto de los tres semiejes del depósito.	$18 \cdot 14 \cdot 8\ m^3$
$\rho^2 \sin\varphi$	Factor esférico del jacobiano.	parte del jacobiano
$d\rho\, d\varphi\, d\theta$	Diferenciales de los parámetros, en el orden de integración.	orden de integración
$\iiint$	Integral triple que suma los elementos de volumen.	volumen total

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Demostrar la capacidad

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{1} 2016\rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$$

DATOS DEL CASO

$abc = 18 \cdot 14 \cdot 8 = 2016\,\text{m}^3$

$0 \le \rho \le 1$

$0 \le \varphi \le \pi/2$

$0 \le \theta \le 2\pi$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\int_0^{1} 2016\rho^2 \sin\varphi \, d\rho = 2016 \sin\varphi \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^{1} = 672 \sin\varphi$

02 $\int_0^{\pi/2} 672 \sin\varphi \, d\varphi = 672[-\cos\varphi]_0^{\pi/2} = 672$

03 $V = \int_0^{2\pi} 672 \, d\theta = 672[\theta]_0^{2\pi} = 1344\pi\,\text{m}^3$

RESULTADO

4 222.300526 m^3

$1344\pi\,\text{m}^3$ de capacidad geométrica

QUÉ SIGNIFICA

$2016\left(\frac{1}{3}\right)(1)(2\pi) = 1344\pi\,\text{m}^3$ de capacidad geométrica del depósito completo.

La cantidad de materia cambia

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Calcular la masa del contenido usando una densidad que cambia dentro del depósito.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
δ	Densidad: masa por unidad de volumen del contenido.	kg/m³
δ_0	Densidad de referencia propuesta para este modelo.	920 kg/m³
u, w	Posición lateral y altura local que modifican la densidad.	m
$0.04, 0.06$	Coeficientes adimensionales de variación de la densidad.	sin unidades
V	Volumen geométrico del depósito completo.	1344π m³
$I_w = \iiint_E w\, dV$	Integral auxiliar de volumen ponderado por la altura local.	m⁴
M	Masa total obtenida al integrar densidad por volumen.	kg
$\delta_{\min}$	Densidad mínima que comprueba la positividad del modelo.	≈853.658 kg/m³

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

La cantidad de materia cambia

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\delta(u,v,w) = 920\,(1 + 0.04\frac{u}{18} - 0.06\frac{w}{8})\ \text{kg/m}^3$$

DATOS DEL CASO

$\delta_0 = 920\,\text{kg/m}^3$

$\alpha = 0.04, \quad \beta = 0.06$

$V = 1344\pi \approx 4222.300526\,\text{m}^3$

$I_w = \iiint_E w\,dV = (3\,\text{m})V$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\delta_{\min} = 920\,(1 - \sqrt{0.04^2 + 0.06^2}) \approx 853.657857\,\text{kg/m}^3$

02 $\iiint_E u\,dV = 0, \qquad I_w \approx 12666.901579\,\text{m}^4$

03 $M = 920\,[V - \frac{0.06}{8}(3V)] = 899.3V$

RESULTADO

3 797 114.863 kg

masa del contenido supuesto

QUÉ SIGNIFICA

$\delta_{\min} \approx 853.658\,\text{kg/m}^3 > 0$. La masa supone depósito lleno y la densidad declarada.

Dónde se concentra la masa

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Calcular dónde se concentra la masa del contenido dentro del depósito.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
M	Masa total del contenido con la densidad propuesta.	≈3 797 114.863 kg
V	Volumen geométrico del depósito.	1344π m^3
M_{vw}, M_{uw}, M_{uv}	Primeros momentos asociados a las coordenadas u, v y w.	kg m (primeros momentos)
$\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$	Coordenadas del centro de masa: promedios ponderados por la masa.	m
I_w	Integral auxiliar de volumen ponderado por la altura.	$I_w = (3\text{ m})V$ (m^4)
I_{u^2}, I_{w^2}	Integrales auxiliares de volumen ponderado por una coordenada al cuadrado.	m^5
$\frac{\text{momento}}{M}$	Cociente que convierte cada primer momento en una coordenada del centro de masa.	m
$\frac{\bar{w}}{8} \times 100$	Altura del centro de masa como porcentaje de la altura total.	% de la altura

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Dónde se concentra la masa

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$(\bar{u},\bar{v},\bar{w}) = \frac{1}{M}(M_{vw}, M_{uw}, M_{uv})$$

DATOS DEL CASO

$M \approx 3\,797\,114.863414\,\text{kg}$

$V = 1344\pi\,\text{m}^3$

$I_{u^2} = (64.8\,\text{m}^2)V$

$I_w = (3\,\text{m})V$, $I_{w^2} = (12.8\,\text{m}^2)V$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01

$$M_{vw} = \iiint_E u\delta\,dV = 920\frac{0.04}{18}\frac{18^2 V}{5} \approx 559370.373741\,\text{kg m}$$

$$\bar{u} = \frac{M_{vw}}{M} \approx 0.147314578\,\text{m}$$

02

$$M_{uw} = \iiint_E v\delta\,dV = 0 \quad \text{por simetría,} \qquad \bar{v} = \frac{0}{M} = 0\,\text{m}$$

03

$$M_{uv} = \iiint_E w\delta\,dV = 920\,[3V - \frac{0.06}{8}\frac{8^2 V}{5}]$$

$$\approx 11280635.870438\,\text{kg m,} \qquad \bar{w} = \frac{M_{uv}}{M} \approx 2.970843990\,\text{m}$$

RESULTADO

$(0.147315,\ 0,\ 2.970844)\,\text{m}$

centro de masa local

QUÉ SIGNIFICA

$\frac{\bar{w}}{8}\,100 \approx 37.1355\,\%$. El caso uniforme da 3 m. La proyección dentro del apoyo solo comprueba geometría.

Cuatro decisiones medibles

A · NOTACIÓN Y OBJETIVO

Relacionar las decisiones finales con los datos y los límites del mismo modelo.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ	UNIDAD O REFERENCIA
B^+, B^-	Candidatos de llegada sobre la circunferencia de comparación.	3.788359 % y 6.471641 %
η	Diferencia de pendientes dividida entre la mayor, expresada en porcentaje.	≈41.46 %
L	Longitud espacial del tramo principal del rover.	≈226.204849 m
R	Región horizontal usada en las integrales dobles.	radios 60 a 72 m
A_s, A	Área real del suelo y área de su proyección horizontal.	m^2
E, V	Región sólida del depósito y capacidad geométrica correspondiente.	$V = 1344\pi\ m^3$
$\bar{w}$	Altura local del centro de masa del contenido.	≈2.970844 m
hipótesis	Supuestos de terreno y densidad que condicionan los resultados.	modelo académico

El desarrollo siguiente utiliza esta notación y los datos del mismo bloque.

Cuatro decisiones medibles

B · DESARROLLO MATEMÁTICO

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\eta = \frac{6.471641 - 3.788359}{6.471641}\,100\,\%$$

DATOS DEL CASO

B^+ : $100\sqrt{F(B^+)} \approx 3.788359\,\%$

$L \approx 226.204849\,\mathrm{m}$

$A_s \approx 623.364857\,\mathrm{m}^2$

$V = 1344\pi\,\mathrm{m}^3$

SUSTITUCIÓN Y DESARROLLO

01 $\eta \approx 41.46\,\%$ de reducción de pendiente

02 $A_s - A \approx 1.329512\,\mathrm{m}^2$

03 $\frac{\bar{w}}{8}\,100 \approx 37.1355\,\%$ de la altura del depósito

RESULTADO

41.46 %

menos pendiente frente a B^-

QUÉ SIGNIFICA

Cada cifra usa los datos del mismo modelo. La capacidad, la ruta y el centro de masa conservan sus límites de interpretación.